

Sistemas Digitais 2 — V2: Memória e Pegadinhas

Transformar as pegadinhas de álgebra booleana, DeMorgan e Karnaugh do caderno SD2 em gatilhos de recuperação rápida.

Método “DEU MERDA”

ERRO → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**. Use um erro fictício de exercício como gatilho de memória. A meta é lembrar a regra, não se punir pelo erro.

1. Como estudar

1. Cubra a consequência e o resultado.
2. Leia o erro e tente explicar por que ele acontece.
3. Recupere a regra sem consultar.
4. Resolva o exemplo.
5. Confira o resultado.

1. Absorção

Erro: $A+A \cdot B$

Consequência: Conta maior

Regra: $A+A \cdot B=A$

Resultado: A

2. Distributiva especial

Erro: $(A+B)(A+C)$

Consequência: Usar álgebra comum

Regra: É identidade booleana

Resultado: $A+BC$

3. Complemento

Erro: $A(B+B')C$

Consequência: Carregar B na resposta

Regra: $B+B'=1$

Resultado: AC

4. Adjacência

Erro: $A'B+AB$

Consequência: Manter A

Regra: $A'+A=1$

Resultado: B

5. Absorção em fatores

Erro: $(A+AB)(B+AB)$

Consequência: Expandir tudo

Regra: Simplifique cada fator primeiro

Resultado: AB

6. Agrupamento

Erro: $ABC+ABC'$

Consequência: Manter C

Regra: $C+C'=1$

Resultado: AB

7. Absorção com complemento

Erro: $A+A'B$

Consequência: Achar que é A

Regra: $A+A'B=A+B$

Resultado: $A+B$

8. DeMorgan

Erro: $(A+B)'$

Consequência: Negar tudo sem trocar operador

Regra: Troque $+$ por $\cdot$ e negue termos

Resultado: $A'B$

9. DeMorgan 3 variáveis

Erro: $(A'BC)'$

Consequência: Esquecer negação dupla

Regra: Cada variável inverte

Resultado: $A+B'+C$

10. DeMorgan em produto

Erro: $((A+B)(A+C))'$

Consequência: Negar camada errada

Regra: Aplique de fora para dentro

Resultado: $A'(B'+C')$

11. DeMorgan externo

Erro: $((AB)+C)'$

Consequência: Trocar só variáveis

Regra: Soma externa vira produto

Resultado: $(A'+B')C'$

12. Negação sucessiva

Erro: $((((A+B)')'))'$

Consequência: Contar errado

Regra: Duas cancelam; sobra uma

Resultado: $A'B'$

13. K-map 2 var

Erro: Uns em 00,10

Consequência: Ignorar coluna

Regra: Agrupe as duas

Resultado: B'

14. K-map 2 var

Erro: Uns em 00,01

Consequência: Usar B

Regra: Linha $A=0$

Resultado: A'

15. K-map 2 var

Erro: Uns em 01,11

Consequência: Manter A

Regra: Coluna $B=1$

Resultado: B

16. K-map 3 var

Erro: m0,m1,m2,m3

Consequência: Fazer grupos aleatórios

Regra: Grupo de 4

Resultado: A'

17. K-map 3 var

Erro: m4,m5,m6,m7

Consequência: Não enxergar linha

Regra: Grupo de 4

Resultado: A

18. K-map 3 var

Erro: m1,m3,m5,m7

Consequência: Confundir variável

Regra: Grupo de 4

Resultado: C

19. Isolados

Erro: m1,m2,m4

Consequência: Forçar grupo

Regra: Se não são adjacentes, não agrupe

Resultado: Mantém mintermos

20. K-map 4 var

Erro: Grupo de 8 com A=0

Consequência: Usar só 4

Regra: Grupo maior é melhor

Resultado: A'

21. K-map 4 var

Erro: Grupo de 4 A=1,B=0

Consequência: Adicionar variável

Regra: Só permanecem variáveis fixas

Resultado: AB'

22. Sobreposição

Erro: m6 aparece em dois grupos

Consequência: Achar que é proibido

Regra: Sobreposição é permitida

Resultado: Pode reduzir a expressão

23. Wrap-around

Erro: Primeira e última coluna

Consequência: Achar que não encostam

Regra: K-map tem adjacência circular

Resultado: Grupo válido

24. Célula coberta

Erro: m7 já está em grupo

Consequência: Proibir reutilização

Regra: Pode reutilizar

Resultado: Grupo maior pode reduzir

25. Mintermo m0

Erro: ABC=000

Consequência: Inverter bit 0 errado

Regra: 0→complemento

Resultado: A'B'C'

26. Mintermo m7

Erro: ABC=111

Consequência: Complementar tudo

Regra: 1→normal

Resultado: ABC

27. Mintermo m5

Erro: ABC=101

Consequência: Errar B

Regra: 0→complemento

Resultado: AB'C

28. Mintermo m2

Erro: ABC=010

Consequência: Errar A/C

Regra: 0→complemento

Resultado: A'BC'

29. XNOR

Erro: $BD+B'D'$

Consequência: Confundir com XOR

Regra: Igual $\rightarrow 1$

Resultado: 1 quando $B=D$

30. XOR

Erro: $B'D+BD'$

Consequência: Confundir com XNOR

Regra: Diferente $\rightarrow 1$

Resultado: 1 quando $B \neq D$

31. Exatamente uma

Erro: 001,010,100

Consequência: Usar maioria

Regra: Peso 1 apenas

Resultado: $A'B'C+A'BC'+AB'C'$

32. Maioria

Erro: Peso 2 ou 3

Consequência: Usar exatamente uma

Regra: $AB+AC+BC$

Resultado: Maioria de 3

33. $A=0$

Erro: $F=1$ para $A=0$

Consequência: Usar A

Regra: Grupo de 8

Resultado: A'

34. $A=0$ ou 1111

Erro: $F=1$ se $A=0$ ou tudo 1

Consequência: Escrever mintermos sem agrupar

Regra: Grupo de 8 + par

Resultado: $A'+BCD$

35. Validação

Erro: $A+B'$ em 0,1

Consequência: Não testar

Regra: Substitua entradas

Resultado: 0

36. Validação

Erro: $A+B'$ em 1,1

Consequência: Olhar só B

Regra: Substitua entradas

Resultado: 1

37. Validação

Erro: Exatamente uma em 100

Consequência: Achar que 100 é 0

Regra: Peso de 100=1

Resultado: 1

38. Validação

Erro: Exatamente uma em 111

Consequência: Achar que três contém uma

Regra: Peso=3

Resultado: 0

39. Linha inteira

Erro: 4 células da linha=1

Consequência: Fazer 2 grupos

Regra: Grupo de 4

Resultado: 1 termo

40. Coluna inteira

Erro: 4 células da coluna=1

Consequência: Ignorar coluna

Regra: Grupo de 4

Resultado: 1 termo

41. Grupo de 2

Erro: Duas células adjacentes

Consequência: Agrupar diagonal

Regra: Só vizinhas por uma variável

Resultado: 1 variável eliminada

42. Grupo de 4

Erro: Bloco 2×2

Consequência: Usar 3

Regra: Retângulo válido

Resultado: 2 variáveis eliminadas

43. Grupo de 8

Erro: Metade do mapa

Consequência: Não aproveitar

Regra: Grupo 8

Resultado: 3 variáveis eliminadas

44. Constante 1

Erro: Todas as 16 são 1

Consequência: Procurar termos

Regra: Função constante

Resultado: $F=1$

45. Sem simplificação

Erro: Todos os 1 isolados

Consequência: Forçar agrupamento

Regra: Mantém mintermos

Resultado: Sem redução

46. SOP para mapa

Erro: $A'B'C' + A'BC' + AB'C'$

Consequência: Marcar célula errada

Regra: $0 \rightarrow \text{complemento}, 1 \rightarrow \text{normal}$

Resultado: m_0, m_2, m_4

47. Mapa para SOP

Erro: Grupo $A=0, C=1$

Consequência: Incluir B

Regra: B varia

Resultado: $A'C$

48. Lei no mapa

Erro: $A'B+AB$

Consequência: Escrever 2 termos

Regra: Adjacência elimina A

Resultado: B

49. Tabela final

Erro: Comparar expressão e tabela

Consequência: Conferir só uma linha

Regra: Teste todas as combinações quando necessário

Resultado: Mesma tabela $\rightarrow$ equivalente

50. Mintermos

Erro: $F=1$ em algumas linhas

Consequência: Esquecer uma linha

Regra: Cada $F=1$ gera mintermo

Resultado: SOP completa

2. Quando der branco na prova

Pare alguns segundos e pergunte: **qual é a pegadinha? qual regra elimina essa pegadinha? qual resultado sai dela?**. Reconstruir a resposta é mais útil do que tentar lembrar literalmente a página.

3. Revisão relâmpago

Não decorar: lembrar a cadeia **pegadinha $\rightarrow$ regra $\rightarrow$ exemplo $\rightarrow$ resultado**.